

¿Qué es React?

Biblioteca de JavaScript creada por facebook para construir interfaces de usuario interactivas y reutilizables a partir de piezas individuales (componentes). Está centrada en la capa visual o frontend permitiendo actualizar la pantalla de forma automática cuando los datos cambian.

¿Para qué sirve?

React sirve para construir interfaces de usuario de forma modular, rápida y eficiente. Permite dividir la pantalla en componentes reutilizables.

¿Cuáles son sus características?

- Declarativo: no se especifica cómo se debe realizar una tarea sino que se debe realizar, obteniendo así código más fácil de entender y mantener.
- Componentes: react está basado en la componentización de la UI, es decir, la interfaz está dividida en componentes independientes que contienen un estado propio. Cuando un componente cambia React vuelve a renderizar la interfaz.
- Virtual DOM: react usa un DOM virtual para el renderizado de los componentes, el DOM es una representación en memoria del DOM real. Cuando cambia el estado de un componente, React vuelve a renderizar la interfaz. No modifica el DOM real sino que modifica el DOM virtual y lo compara con el real así sabe qué cambios se deben aplicar al DOM real.
- Unidireccional: los datos fluyen en una sola dirección (de los componentes padres a los componentes hijos).
- Universal: se puede ejecutar tanto en el cliente como en el servidor. Además se puede usar React Native para crear apps nativas para Android e iOS.

¿Cuáles son sus ventajas y desventajas?

Ventajas principales:

- Componentes reutilizables
- Modularidad
- Universal
- DOM virtual
- Flexibilidad
- Escalabilidad

- Gran Comunidad

Desventajas:

- No hay un método estándar para construir aplicaciones
- Ritmo de desarrollo rápido, React saca varias versiones nuevas al año
- Uso avanzado de JavaScript
- No es un framework, solamente es una biblioteca de interfaz de usuario

¿Qué es React Bootstrap?

Es un framework de frontend reconstruido para react. React Bootstrap es una reimplementación completa de los componentes de Bootstrap, reemplaza el JavaScript tradicional de Bootstrap por componentes puros de React. Cada componente se ha desarrollado desde cero como un componente React auténtico, sin dependencias innecesarias como jQuery.